

TITANIUM VENTURES

ASSOLUTO V6.0

ATTO IV: MIMS

Il Protocollo Fisico Universale — Capitoli 12-18

TILE	PIASTRINA	GIUNTI	CONFIG
190x190 mm	40x40 mm	3 proprietari	3+1 infinite
Stampaggio VCM	Croce+4 fori	Eco/Quick/Tech	Light/Pro/Heavy/Mod

MIMS non e un giunto. E un protocollo fisico — come USB per l'hardware.

INDICE — ATTO IV: MIMS

Cap 12: La Filosofia MIMS — Perché un protocollo, non un prodotto

Cap 13: La Mattonella 190x190 — Stampaggio a compressione completo

Cap 14: Le Piastrine 40x40 — Le 3 versioni e la geometria sacra

Cap 15: I Giunti Proprietari — Eco-Snap, Quick-Twist, Tech-Bolt

Cap 16: Le Configurazioni — Light, Pro, Heavy, Tubolare Modulare

Cap 17: Le Applicazioni — 10+ scenari dettagliati, isole lavoro

Cap 18: L'Arena Competitiva — Bosch, Item, 80-20, Vention vs MIMS

Perche Protocollo, Non Prodotto

USB non e un cavo. E un protocollo — un insieme di regole che permettono a qualsiasi dispositivo di comunicare con qualsiasi altro dispositivo. Prima di USB, ogni stampante aveva il suo cavo, ogni scanner il suo connettore, ogni mouse la sua porta. USB ha risolto il problema non inventando un cavo migliore, ma definendo un linguaggio comune.

MIMS fa lo stesso per il mondo fisico. Non e un giunto migliore — e un linguaggio strutturale che permette a qualsiasi componente di connettersi con qualsiasi altro componente. La mattonella 190x190mm e il 'connettore'. La piastrina 40x40mm e il 'pin'. I giunti proprietari sono i 'driver'. E le configurazioni sono i 'protocolli di comunicazione' che definiscono come i pezzi parlano tra loro.

MIMS = Micro-Industry Modular System

Il nome racchiude la filosofia: Micro-Industry perche abilita la micro-manifattura distribuita. Modular perche ogni pezzo e un modulo intercambiabile. System perche il valore non sta nel singolo pezzo ma nell'ecosistema di pezzi compatibili.

I 5 Principi di Design MIMS

Principio	Descrizione	Conseguenza Pratica
1. Compatibilit� universale	Ogni pezzo MIMS si connette con ogni altro pezzo MIMS, indipendentemente dalla forma (o anche dalla stessa configurazione)	Un unico formato (base) in tutte le stesse configurazioni
2. Scalabilit� dimensionale	Le dimensioni sono multipli modulari: 190mm tile = 4x piastre 40x40mm	Qualsiasi struttura e gioco multiplo della piastrina base
3. Materiale agnostico	Lo stesso disegno CAD viene prodotto in acciaio, alluminio, ABS, PA6, PPSU, polietilene, ecc.	Un file CAD in 3D per tutti i materiali, si cambia solo il materiale di input
4. Reversibilit�	Tutto si smonta, rimonta, riusa. Zero saldature permanenti (tranne che per il cliente)	Non c'� nessuna saldatura, si ricomincia da capo, si ricomincia da capo
5. Meta-ricorsivit�	MIMS costruisce le macchine (V32) che producono MIMS. Il prodotto finale e MIMS.	Setteggiana CNC di precisione, regge qualsiasi applicazione

La Gerarchia dei Componenti

Livello	Componente	Dimensione	Funzione	Analogia USB
0 — Atomo	Piastrina 40x40	40x40mm	Unit� minima connettabile	Pin del connettore
1 — Molecola	Tile 190x190	190x190mm	Superficie strutturale modulare	Connettore USB-A
2 — Cellula	Giunto proprietario	Variabile	Connessione tra componenti	Driver USB
3 — Organo	Configurazione	Variabile	Assemblaggio funzionale	Protocollo (2.0/3.0)
4 — Organismo	Isola di lavoro	Variabile	Sistema completo operativo	Hub USB con dispositivi

Non vendi mobili. Non vendi bulloni. Vendi liquidit  industriale — la capacita di trasformare qualsiasi spazio in qualsiasi configurazione produttiva in meno di 2 ore, senza saldature, senza attrezzi specializzati, senza competenze specifiche.

CAPITOLO 13: LA MATTONELLA 190x190mm

Perche 190x190mm

La dimensione 190x190mm non e casuale. E il risultato di un'analisi che bilancia 5 vincoli simultanei: area sufficiente per strutture portanti (>150mm), compatibilita con il piano di lavoro della V32 (400x300mm = 2x1 tiles con margine), multiplo intero delle piastrine 40mm (4x40 + 4x giunti + tolleranze = ~190), dimensione stampabile nella pressa 4 colonne (piano 250x250mm), e gestibilita manuale (peso tile in acciaio ~2.5kg).

Specifiche Tecniche della Mattonella

Parametro	Valore	Tolleranza	Note
Dimensione	190 x 190 mm	+/- 0.1mm	Dopo stampaggio e ritiro
Spessore	12-15mm (var. materiale)	+/- 0.2mm	Acciaio 12mm, polimero 15mm
Griglia piastrine	4x4 = 16 posizioni	—	Passo 45mm centro-centro
Fori centraggio	D8mm H7 (x4 angoli)	+/- 0.01mm	Per spine di allineamento inter-tile
Fori fissaggio	M6 (x8 perimetrali)	6H	Per giunti e connessioni
Foro centrale	D16mm passante	H7	Colonna strutturale / passaggio cavi
Superficie	Piana rettificata (acciaio) / Stampata (polimero)	Ra < 1.6um (acc)	—
Peso	2.5kg (acciaio) / 0.8kg (PA-GF30) / 0.4kg (PP)	—	Dipende da materiale

Processo di Produzione: Stampaggio a Compressione VCM

VCM = Vacuum Compression Molding. Il processo usa la pressa 4 colonne (Atto V) con l'Edwards RV3 per rimuovere l'aria dalla cavita dello stampo prima della compressione, eliminando porosita e garantendo densita uniforme. E il processo ideale per produzioni medio-piccole (10-500 pezzi) con qualita prossima all'injection molding.

Fase	Azione	Parametri	Durata	Verifica
1. Preparazione stampo	Pulire cavita, applicare distaccante Posizionare O-ring guarnizione	Distaccante: Frekote 700NC 2 passate	10 min	Superficie pulita e asciutta
2. Dosaggio materiale	Pesare compound polimerico Distribuire uniformemente in cavita	Peso: da ricetta (Cap 19-25) +3% per bava	5 min	Bilancia +/- 1g
3. Chiusura + Vacuum	Chiudere stampo, attivare Edwards RV3 Raggiungere vuoto target	Vuoto: < 50 mbar Tempo: 60-90 sec	2 min	Manometro vuoto stabile
4. Riscaldamento	Attivare riscaldatori stampo Raggiungere T target	T: da ricetta (120-220 C) Rampa: 5 C/min	15-30 min	Termocoppia in stampo
5. Compressione	Applicare pressione con pressa Mantenere T e P per tempo ciclo	P: 5-15 MPa (da ricetta) Tempo: 3-10 min	3-10 min	Pressione stabile, no perdite
6. Raffreddamento	Ridurre T sotto Tg/Tm del polimero Mantenere pressione	Rampa: -3 C/min P mantenuta	10-20 min	Evitare ritiro differenziale
7. Apertura + Estrazione	Rilasciare pressione, aprire stampo Estrarre pezzo con estrattori	Temperatura < 60 C Forza estrattore calibrata	5 min	Pezzo integro, no deformazioni
8. Finitura	Rimuovere bava, sbavare bordi Controllo dimensionale	Calibro 0-200mm Comparatore se necessario	5 min	Dimensioni +/- 0.1mm

Tempo Ciclo Totale e Produttivita

Materiale	T Stampo [C]	P [MPa]	Tempo Ciclo	Tiles/Giorno (8h)	Costo/Tile
PP + CaCO3 (MIMS-STD)	180	8	35 min	~13	EUR 1.80
PA6 + GF30 (MIMS-HVY)	250	12	45 min	~10	EUR 3.50

Materiale	T Stampo [C]	P [MPa]	Tempo Ciclo	Tiles/Giorno (8h)	Costo/Tile
PP riciclato (MIMS-ECO)	170	6	30 min	~16	EUR 1.20
Alluminio 6061 (fresato V32)	—	—	~45 min	~10	EUR 8.00
Acciaio C45 (fresato V32)	—	—	~90 min	~5	EUR 15.00

LOGICA: Per le tiles metalliche si usa fresatura diretta sulla V32 (nessuno stampo). Per le tiles polimeriche si usa lo stampo in alluminio 7075 fresato dalla V32 (meta-ricorsività: la macchina produce lo stampo che produce il prodotto). Lo stampo alluminio costa ~EUR 200 di materiale + 4h di fresatura = ammortizzato in ~50 tiles polimeriche.

CAPITOLO 14: LE PIASTRINE 40x40mm — La Geometria Sacra

La piastrina 40x40mm è l'atomo del sistema MIMS. Tutto parte da qui: la croce di centraggio, il foro centrale, i 4 fori angolari. Tre interfacce su un pezzo da 40mm. Semplice e potente come una nota musicale — da sola e poco, combinata con altre diventa sinfonia.

La Geometria

Feature	Dimensione	Tolleranza	Funzione	Standard
Dimensione esterna	40 x 40 mm	+/- 0.05mm	Modulo base, griglia 45mm c-c sulla tile	—
Croce centraggio	D29.9 mm	H7/g6	Allineamento preciso tra piastrine adiacenti	ISO 286
Foro centrale	D16 mm	H7	Passaggio tubo strutturale / cavi / fluidi	MIMS standard
4 fori angolari	D10 x 10 mm (quadrati)	+/- 0.1mm	Sede per piastrine 10x10 o tubolari 10x10	MIMS v2.0
Spessore	8mm (acciaio) / 10mm (alluminio)	+/- 0.1mm	Rigidità + sede giunti	—
Raggio angoli	R1mm esterno	+/- 0.2mm	Anti-stress + estetica	—

Le 3 Versioni della Piastrina

Versione	Materiale	Processo	Peso	Costo	Target	Produzione
Standard (STD)	PP + CaCO3 (MIMS-STD)	Stampaggio VCM	~25g	EUR 0.40	Entry level, maker, DIY	Pressa + stampo
Rinforzata (RF)	PA6 + GF30 (MIMS-HVY)	Stampaggio VCM	~35g	EUR 0.80	Professionale, workshop	Pressa + stampo
Metallica (MET)	Alluminio 6061 / Acciaio	Fresatura V32	~95g (alu) / ~250g (acc)	EUR 3-6	Industriale, strutturale	V32 CNC

Le Piastrine 10x10mm — Il Micro-Modulo

Le piastrine 10x10mm si inseriscono nei 4 fori angolari della piastrina 40x40. Sono il 'sub-atomo' del sistema: possono essere piene (strutturali), forate (passaggio), filettate (fissaggio), conduttive (elettriche), o magnetiche (fissaggio rapido). Si bloccano con grani M4 laterali. Possono scorrere lungo i tubolari 10x10 creando un profilo a T-slot reversibile — il Game Changer che trasforma MIMS in un profilo in alluminio estruso, ma smontabile e riconfigurabile.

Variante	Materiale	Funzione	Prezzo/pz
Piena	Acciaio / PA-GF30	Tappo strutturale, chiusura canalina	EUR 0.15
Forata D6	Acciaio / alluminio	Passaggio cavi singoli, tubi aria 6mm	EUR 0.20
Filettata M4	Acciaio	Punto di fissaggio per accessori, sensori, staffe	EUR 0.25
Filettata M5	Acciaio	Fissaggio heavy-duty, pannelli, protezioni	EUR 0.25
Conduttiva	Rame / ottone	Passaggio elettrico, messa a terra, bus bar	EUR 0.80
Magnetica	Neodimio + acciaio	Fissaggio rapido tool-less, posizionamento temporaneo	EUR 1.20
Sensorizzata	PCB + connettore	Temperatura, pressione, contatto (futuro IoT)	EUR 3.00

Con 1 tile 190mm + 16 piastrine 40mm + 64 piastrine 10x10 hai 80 punti di connessione programmabili. Ogni punto può essere strutturale, passante, filettato, conduttivo, o magnetico. Le combinazioni sono letteralmente miliardi.

CAPITOLO 15: I GIUNTI PROPRIETARI

I giunti sono il 'driver' del protocollo MIMS — il componente che trasforma una connessione meccanica generica in un'interfaccia intelligente. Tre giunti proprietari coprono il 95% delle applicazioni, dal giocattolo per bambini alla struttura industriale.

I 3 Giunti — Overview

Giunto	Tier	Target	Materiale	Connessione	Forza	Prezzo	Strumenti
Eco-Snap	1 Entry	Bambini, DIY, temporaneo	Polimero elastico (TPU/PP)	Clip a pressione	~50N	EUR 1-2	Zero (mani nude)
Quick-Twist	1-2 Maker/Pro	Maker, workshop, semi-permanente	PA-GF30 + insert metallico	1/4 giro a camma	~200N	EUR 3-5	Zero (mani nude)
Tech-Bolt	2-3 Pro/Industrial	Industria, strutturale, permanente	Acciaio nitruato	Bullone M6 + dado	>2000N	EUR 5-8	Chiave 10mm

Eco-Snap — Il Giunto per Tutti

Eco-Snap è il primo giunto che un cliente incontra. È pensato per la semplicità assoluta: nessun utensile, nessuna competenza, nessuna istruzione complessa. Un bambino di 8 anni deve poterlo usare. Un maker deve poter costruire il suo primo progetto MIMS in 10 minuti.

Parametro	Valore	Note
Materiale corpo	TPU Shore 85A o PP copolimero	Stampaggio iniezione o VCM
Interfaccia	Clip elastica D29.9mm (entra nella croce)	Accoppiamento H7/g6 leggero
Forza inserzione	15-25N (facilmente premibile)	Ergonomia critica
Forza estrazione	40-60N (non si sfilaccia accidentalmente)	Sicurezza bambini
Angoli rotazione	0/90/180/270 gradi (click ogni 90)	Posizionamento discreto
Colore coding	Rosa (0), Giallo (90), Verde (180), Blu (270)	Orientamento intuitivo
Durata	>10.000 cicli inserzione/estrazione	Test da validare
Produzione	VCM pressa MIMS o injection moulding	Costo stampo: ~EUR 300 (VCM)

Quick-Twist — Il Giunto Professionale

Quick-Twist è il giunto per chi costruisce: un quarto di giro e la connessione è fatta. Nessun utensile. Il corpo in PA-GF30 garantisce rigidità, l'inserto metallico garantisce durata. La camma interna genera precarico: quando giri, il giunto TIRA le piastre l'una contro l'altra, eliminando il gioco.

Parametro	Valore	Note
Materiale corpo	PA6-GF30 (Nylon caricato vetro 30%)	VCM o stampaggio iniezione
Inserto	Acciaio zincato, annegato nel corpo	Camma interna fresata
Interfaccia	Cilindro D29.9mm + camma a 1/4 giro	Entra nella croce, gira 90 gradi, blocca
Forza di ritenuta	150-250N (dipende da precarico camma)	Sufficiente per carichi dinamici moderati
Feedback tattile	Click meccanico a fine corsa	L'operatore SENTE che è bloccato
Reversibilità	Illimitata (gira in senso opposto per sbloccare)	—
Durata	>5.000 cicli con inserto metallico	Corpo PA: >2.000 cicli
Anti-rotazione	Dente anti-svitamento (opzionale)	Per applicazioni con vibrazioni

Tech-Bolt — Il Giunto Industriale

Tech-Bolt è il giunto che non si scusa. Acciaio nitruato, bullone M6, coppia controllata. Per strutture portanti, macchine, applicazioni certificate. Non è veloce come Quick-Twist, ma quando serri quel bullone a 12 Nm, sai che non si muove più. Mai.

Parametro	Valore	Note
Materiale	Acciaio C45 nitrurato (durezza 58-62 HRC)	Resistenza usura e corrosione
Interfaccia	Perno D29.9mm + flangia + foro M6	Entra nella croce, si bullona dal retro
Bullone	M6 classe 8.8, zincato o inox A2	Coppia: 10-14 Nm
Forza di ritenuta	>2.000N assiale, >500N taglio	Calcolabile con formule bulloneria standard
Finiture	Brunito / zincato / nichelato / anodizzato nero	A scelta, per estetica e protezione
Certificabilit�	Si — calcolo strutturale standard EN 1090	Il SOLO giunto certificabile
Durata	Illimitata (acciaio massivo)	Sostituire bullone ogni 10.000 cicli
Produzione	Tornitura CNC o fresatura V32	Batch di 50-100 pezzi ottimale

Strategia Prezzo e Margini Giunti

Giunto	Costo Prod.	Prezzo B2C	Margine	Prezzo B2B (100+)	Margine B2B
Eco-Snap	EUR 0.30	EUR 1.50	80%	EUR 0.80	63%
Quick-Twist	EUR 0.90	EUR 4.00	78%	EUR 2.50	64%
Tech-Bolt	EUR 1.50	EUR 7.00	79%	EUR 4.50	67%

CAPITOLO 16: LE CONFIGURAZIONI — Da Light a Tubolare Modulare

Le configurazioni definiscono COME i componenti si assemblano. Stessi pezzi, configurazioni diverse = prodotti completamente diversi. Questo è il potere del protocollo: infinita varietà con un inventario finito.

Config 1: Gamba Strutturale

Tubo D16mm nel foro centrale della piastrina. Le piastrine si impilano formando colonne portanti. Applicazione: gambe per tavoli, montanti scaffalature, pilastri.

Parametro	Light	Pro	Heavy
Tubo	D16 x 1mm acciaio	D16 x 1.5mm acciaio	D16 x 2mm acciaio + rinforzo
Lunghezze standard	300 / 600 mm	300 / 600 / 900 mm	600 / 900 / 1200 mm
Carico assiale	~50 kg	~150 kg	~400 kg
Giunto	Eco-Snap	Quick-Twist	Tech-Bolt
Finitura	Verniciato	Zincato	Nitrurato / cromato
Prezzo (600mm)	EUR 8	EUR 15	EUR 25
Target	Home, bambini, temporaneo	Workshop, garage, maker	Industria, certificato

Config 2: Canalina Aperta

4 tubi 10x10mm nei fori angolari, foro centrale libero. Crea un passaggio per cavi, tubi aria, fluidi. Il foro centrale D16mm rimane disponibile per altre funzioni (elettrico, fluidico, sensore). Applicazione: cable management, distribuzione pneumatica, domotica.

Parametro	Valore	Note
Sezione passaggio cavi	4x (10x10mm) = 400 mm ²	Fino a 12 cavi D5mm
Sezione libera centrale	D16mm = 201 mm ²	Per tubo aria/fluido o secondo layer
Flessione @600mm, 2kg	~23mm (solo angolari)	NON portante — solo passaggio
Cover protettiva	Clip-in plastica (opzionale)	Protegge da polvere e danni
Divisore interno	Clip separatore (opzionale)	Separa potenza da segnale

Config 3: Tubolare Modulare (Il Game Changer)

Questa configurazione è quella che cambia le regole del gioco. Le piastrine 10x10mm scorrono all'interno dei tubolari 10x10 e si bloccano con grani M4. Il risultato è un profilo a T-slot — come i profili in alluminio estruso Bosch/Item — ma reversibile, riconfigurabile, e costruibile da chiunque senza attrezzature.

Feature	Tubolare Modulare MIMS	Profilo estruso tradizionale
Assemblaggio	Slide-in + grano M4 (mani + brugola)	Dado T-slot + bullone (chiave)
Riconfigurabilità	TOTALE — smonta tutto, riconfigura	Limitata — dado intrappolato, difficile smontare
Materiale	Qualsiasi (acciaio, alu, polimero)	Solo alluminio (estruso)
Finitura	A scelta (verniciato, anodizzato, grezzo)	Anodizzato standard (grigio/nero)
Accessori compatibili	Tutti gli accessori MIMS + custom 10mm	Solo accessori del produttore
Prezzo /metro	EUR 8-15 (componenti MIMS assemblati)	EUR 12-25 (solo profilo, no accessori)
Scalabilità	Aggiungere piastrine = aggiungere funzionalità	Acquistare accessori specifici dal catalogo
Lock-in fornitore	ZERO — standard aperto	ALTO — ecosistema chiuso proprietario

LOGICA: Il Tubolare Modulare sblocca 4 nuovi rami dell'albero MIMS: Electrical (cavi + sensori), Fluid (tubi aria/olio), Pneumatic (distribuzione), IoT (mounting per ESP32/sensori). Non è un prodotto — è una piattaforma.

CAPITOLO 17: LE APPLICAZIONI — 10+ Scenari Dettagliati

Ogni applicazione e un mercato. Ogni mercato e un flusso di revenue. La bellezza del protocollo e che gli stessi componenti servono mercati completamente diversi.

#	Applicazione	Tier	Componenti MIMS	Prezzo Kit	Mercato Target	Volume Stima Y1-Y3
1	Banco da lavoro maker	2 Pro	4 tiles + 16 piastrine + 4 gambe QT + 2 ripiani	EUR 120	Maker, FabLab, garage	50-200 kit/anno
2	Scaffalatura modulare garage	1-2	8 tiles + 32 piastrine + 8 gambe + 4 ripiani	EUR 220	Hobbisti, garage, magazzini	100-500 kit/anno
3	Isola saldatura mobile	3 Heavy	6 tiles HVY + 24 piastrine RF + 6 gambe TB + accessori	EUR 450	Officine, carpenterie	20-50 kit/anno
4	Banco CNC custom	3-4	8 tiles HVY + telaio + antivibranti + accessori specifici	EUR 600	Laboratori CNC, prototyping	10-30 kit/anno
5	Kit educativo STEM	1 Entry	4 tiles ECO + 16 piastrine STD + 8 Eco-Snap + guide	EUR 45	Scuole, famiglie, STEM camp	200-1000 kit/anno
6	Cable management ufficio	1 Light	2 tiles + 8 piastrine + canaline + cover	EUR 35	Uffici, coworking, studio	100-500 kit/anno
7	Dima di saldatura parametrica	4 Tools	Piastrine MET + Tech-Bolt + spine calibrate	EUR 80-200	Carpenterie, scuole saldatura	30-100/anno
8	Rack server/networking	2-3	6 tiles + rack rails MIMS + cable management	EUR 180	IT, data center piccoli, homelab	50-200/anno
9	Banco test elettronica	2 Pro	4 tiles + ESD mat + cable routing + illuminazione	EUR 150	Elettronici, repair shop	30-100/anno
10	Struttura espositiva fiera	1-2	16+ tiles + gambe + pannelli + illuminazione	EUR 300-800	Fiere, eventi, showroom	10-50/evento

L'Isola di Lavoro Modulare — La Killer Application

L'isola di lavoro e l'applicazione che vende tutto il resto. Un'azienda che fa assemblaggio ha bisogno di riconfigurare la linea ogni 6 mesi per adattarsi a nuovi prodotti. Con il sistema tradizionale: chiami il fabbro, aspetti 3 settimane, paghi EUR 3.000 per un banco saldato che non puoi modificare.

Con MIMS: banco sega lunedì (2 ore di assemblaggio), banco trapano martedì (1 ora di riconfigurazione), bancale custom giovedì (30 minuti per aggiungere un ripiano). Tutto smonta, rimonta, riusa. Il costo del banco e ammortizzato in 3 mesi, poi e gratis per sempre — perché i componenti non si consumano, si riusano.

Configurazione Isola	N. Tiles	N. Piastrine	Giunti	Tempo Assemblaggio	Prezzo Kit	vs Tradizionale
Banco singolo 1200x600	4	16	8 QT + 4 TB	1.5 ore	EUR 280	EUR 800 (fabbro)
Banco doppio con ripiano	8	32	16 QT + 8 TB	2.5 ore	EUR 520	EUR 1,500
Isola 3 banchi + magazzino	16	64	32 QT + 16 TB	4 ore	EUR 1,100	EUR 3,500
Linea produzione 5 stazioni	24+	96+	48+ QT + 24+ TB	6-8 ore	EUR 2,200+	EUR 6,000+

Valore aggiunto MIMS: riconfigurabilità illimitata. Il fabbro ti fa UN banco. MIMS ti fa INFINITI banchi dallo stesso set di componenti.

L'Albero dei Rami Prodotto

Tier	Ramo	Giunto	Target	Prezzo Range	Status
1 Entry	MIMS Junior (bambini)	Eco-Snap	Famiglie, scuole, STEM	EUR 20-60	Da prototipare
1 Entry	MIMS Light (maker)	Eco-Snap/QT	Maker, hobbisti, garage	EUR 30-120	Proto 3D esistente
2 Pro	MIMS Heavy (industria)	Quick-Twist/TB	Workshop, officine, laboratori	EUR 100-500	Da ingegnerizzare
2 Pro	MIMS Architectural	Tech-Bolt	Edilizia, arredo, design	EUR 200-1000	Concept
3 Spec	MIMS Fold (fitness)	Quick-Twist	Palestre, home gym, rehab	EUR 80-300	Concept
3 Spec	MIMS Active (sport)	Custom	Attrezzature sportive, digital strength	EUR 150-500	Concept
3 Spec	MIMS Logistics	Quick-Twist	Lean mfg, carrelli, rack	EUR 100-400	Concept
4 Ind	MIMS Tools (tooleria)	Tech-Bolt	Dime, jigs, maschere, basamenti	EUR 50-300	Da sviluppare
4 Ind	MIMS OEM (B2B)	Tech-Bolt	Costruttori terzi, integratori	EUR custom	Da sviluppare
5 ???	Futuro (2027+)	???	Non lo sai ancora	???	Da scoprire

Materiali Multipli — Stesso CAD, Mercato Diverso

Categoria	Materiali	Processo	Applicazione	Prezzo Relativo
Metalli	Acciaio C45, S235, Inox 304/316, Alu 6061	Fresatura V32 / Laser cut + piegatura	Strutturale, industriale, certificato	1x (baseline)
Polimeri tecnici	PA6, PA6-GF30, POM, PETG, ABS	Stampaggio VCM / FDM (P1S)	Professionale, maker, prototyping	0.3-0.5x
Polimeri base	PP, PP+CaCO3, PE	Stampaggio VCM	Entry, educativo, consumer	0.1-0.2x
Compositi	Fibra carbonio, fibra vetro, proprietario	Compressione / Colata	High-performance, racing, aerospazio	2-5x
Bio/Eco	PLA, PP riciclato, bamboo composite	FDM (P1S) / VCM	Eco-friendly, certificazioni green	0.3-0.8x

CAPITOLO 18: L'ARENA COMPETITIVA

I Competitor Diretti — Profili Modulari Industriali

MIMS non compete nel vuoto. Esistono sistemi modulari consolidati con decenni di storia, cataloghi enormi, e clienti Fortune 500. Ma ogni incumbent ha punti deboli che MIMS può sfruttare. L'obiettivo non è sostituirli — e inserirsi nel gap che lasciano.

	Bosch Rexroth	Item Profiles	80/20 Inc.	Vention	MIMS
Fondazione	1795 (gruppo)	1976	1989	2016	2026
Sede	Germania	Germania	USA	Canada	Italia
Prodotto core	Profili alu estrusi 20-120mm	Profili alu estrusi 20-160mm	Profili alu estrusi 25-100mm T-slot	Profili alu + design cloud	Tiles + piastrine modulari multi-mat
Materiale	Solo alluminio	Solo alluminio	Solo alluminio	Alluminio (+ pannelli)	Multi-materiale (metallo+polimero)
Assemblaggio	Connettori prop. chiavi + bulloni	Connettori prop. chiavi + bulloni	T-slot + bulloni	Bulloni + design guidato	Giunti 3 tier (0 utensili a chiave)
Prezzo /metro	EUR 15-40	EUR 12-35	EUR 18-45	EUR 20-50	EUR 8-15
MOQ tipico	EUR 200+	EUR 150+	EUR 300+	EUR 500+	EUR 30+ (1 kit)
Lead time	2-4 settimane	1-3 settimane	2-4 settimane	3-5 giorni (configurato)	1-3 giorni (stock) / 1 sett
Configuratore 3D	Sì (complesso)	Sì (complesso)	No (catalogo)	Sì (eccellente)	Pianificato (IKEA-style)
Target	Industria pesante automazione	Industria media automazione	Industria USA maker avanzati	Startup, lab automazione	Maker -> PMI micro-industria
Lock-in	ALTO	ALTO	MEDIO-ALTO	MEDIO	ZERO
Riconfigurabilità	Media (smontabile ma complesso)	Media	Media-Bassa (T-slot limita)	Alta (design flessibile)	MASSIMA (giunti 0-tool)

Posizionamento Strategico MIMS

I Gap del Mercato che MIMS Riempie

Gap	Descrizione	Chi è Escluso	Soluzione MIMS
Prezzo d'ingresso	MOQ EUR 200-500, profili da EUR 15+/m. Nessuno business definibile sotto EUR 50/m.	Industriali e OEM in paesi in via di sviluppo	Kit Entry: EUR 30, piastrine da EUR 0.40. Barriera = zero
Multi-materiale	Tutti i competitor vendono SOLO alluminio estruso	Applicazioni critiche, polimeri, compositi	Non acciaio, PA-GF30, acciaio, composito, bio. Stesso CAD.
Zero-tool assembly	Bosch/Item/80-20 richiedono chiavi, bulloni, T-slot	Occlusa, apre il mercato a significativi assemblaggi	Non solo 0 utensili. Quick-Twist: 0 utensili. Solo Tech-Bolt richiede chiave.
Micro-manifattura	Nessun incumbent supporta la produzione locale	Relocalizzazione in 10-20 paesi selezionati	Filiera Supply Chain (futuri), producibili su V32, P1S, o qualsiasi CNC.
Community design	Vention ha design cloud ma chiuso. Gli altri: zero	Design indipendenti, ingegneri freelance, studenteschi	Marketplace con revenue sharing 10%/5%. Open design.

Matrice di Posizionamento

Asse X: Complessità di assemblaggio (semplice → complesso). Asse Y: Prezzo (basso → alto). MIMS occupa il quadrante BASSO-SINISTRA che nessun incumbent tocca: prezzo basso + assemblaggio semplice. Questo quadrante contiene il 90% del mercato potenziale in volume (non in valore), ed è completamente inesplorato.

Quadrante	Prezzo	Complessità	Chi c'è Oggi	Opportunità MIMS
Basso-Semplice	EUR 30-150	Zero tool	NESSUNO	Entry, Education, Consumer — BLUE OCEAN
Basso-Complesso	EUR 100-500	Chiavi/bulloni	80/20 (parziale)	Maker, Workshop — Quick-Twist

Quadrante	Prezzo	Complessita	Chi c'e Oggi	Opportunita MIMS
Alto-Semplice	EUR 500-2000	Configuratore	Vention	Pro Lab, Startup — risposta con configuratore
Alto-Complesso	EUR 1000+	Ingegneria	Bosch, Item	Industria — Tech-Bolt per nicchie specifiche

MIMS non attacca frontalmente Bosch Rexroth o Item. Attacca dal basso — dove nessuno guarda, dove il volume è enorme, e dove il prezzo d'ingresso esclude il 90% del mercato potenziale. È una strategia Clayton Christensen classica: innovazione disruptive dal basso.

Vantaggi Competitivi Sostenibili (Moat)

Vantaggio	Difendibilita	Tempo per Copiare	Come lo Proteggiamo
Meta-ricorsivita (V32 = proof)	ALTA	2-3 anni	Nessun competitor ha una CNC costruita col proprio sistema
3 giunti proprietari	MEDIA-ALTA	1-2 anni	Trade secret su tolleranze + design registration + brevetto
Ricette polimero (6 base)	ALTA	2+ anni	Trade secret, non pubblicare mai le percentuali esatte
Community + marketplace	MEDIA	1-2 anni	Network effect: primo a scala vince. Design library cresce
Contenuto YouTube/Podcast	ALTA	3+ anni	Reputation non copiabile. 1000+ ore di contenuto originale
Produzione VCM locale	BASSA-MEDIA	6 mesi	Non difendibile a lungo, ma first-mover advantage
Prezzo (EUR 0.40 per piastrina)	MEDIA	1 anno	Produzione locale con pressa propria. Zero supply chain.

Fine Atto IV. Hai visto MIMS nella sua interezza: dalla filosofia del protocollo alla mattonella 190mm, dalla piastrina 40mm con le sue 3 versioni ai 3 giunti proprietari, dalle 4 configurazioni alle 10+ applicazioni, fino all'arena competitiva dove MIMS si posiziona nel blue ocean che nessun incumbent tocca. Il prossimo Atto è il Laboratorio Materiali — pressa, vacuum, ricette polimero.

Prossimo: ATTO V — Laboratorio Materiali (Capitoli 19-25)